# Loop de Agentes de Linguagem Híbridos (Local e Remoto) para Geração de Estratégias Utópicas e Distópicas

José Albérico Rocha da Silva[1]

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Recife - PE, Brasil
jose.alberico@ufrpe.br

**Resumo** Este trabalho descreve o projeto e a implementação de um loop automatizado em que três agentes baseados em modelos de linguagem, com papéis distintos (propositor, crítico e sintetizador), interagem por rodadas para construir uma estratégia passo a passo em dois cenários opostos, executados separadamente: uma utopia ("Eco-Sinergia") e uma distopia ("Servidão Algorítmica"). A arquitetura combina dois agentes remotos (API Gemini) e um agente executado localmente (Ollama, `llama3.2`). Apresentamos a arquitetura, o protocolo de interação e os critérios de avaliação. **Ressalva:** até a data deste rascunho nenhuma execução completa de 20 rodadas foi concluída; portanto o artigo não reporta resultados empíricos finais, e relata as falhas observadas e o plano para obtê-los.

**Keywords:** Sistemas multiagentes · Modelos de linguagem · Orquestração de agentes · Execução local.

## 1 Introdução

Arquiteturas baseadas em redes neurais profundas [**?**] e em mecanismos de atenção [**?**] tornaram possível o uso de modelos de linguagem como agentes que dialogam entre si. O objetivo desta atividade é verificar, na prática, se um conjunto pequeno de agentes com papéis diferentes consegue, em um loop automático de 20 rodadas, evoluir uma estratégia coerente para "salvar" ou "acabar com" o mundo, e até que ponto essa estratégia satisfaz critérios de qualidade (lógica, dados, especialistas, fontes, robustez e criatividade).

*Cenários. Utopia (Eco-Sinergia):* energia 100% limpa, harmonia com a natureza e economia pós-escassez, pelo caminho mais rápido. *Distopia (Servidão Algorítmica):* uma super-IA opaca controla recursos, empregos e um *score* de produtividade, pelo caminho mais lento e insidioso. Os cenários são executados em separado, com o mesmo código e os mesmos prompts.

## 2 Trabalhos Relacionados

Esta seção permanece a preencher com referências verificadas sobre orquestração de agentes baseados em LLM e sobre cooperação e debate entre agentes.

**Tabela 1.** Agentes, modelos e execução.

| Agente | Papel | Modelo | Execução |
|---|---|---|---|
| Nanda | Propõe o próximo passo (criativa) | `gemini-3.8-flash` | Remota |
| Claudio | Critica falhas e robustez | `llama3.2` (Ollama) | Local |
| Ariel | Sintetiza o passo e os pontos sensíveis | `gemini-3.8-flash` | Remota |

## 3 Arquitetura e Metodologia

### 3.1 Agentes

A Tabela 1 resume os agentes. A crítica é feita pelo agente local, atendendo à exigência de executar ao menos um modelo localmente.

### 3.2 Arquitetura do Sistema

A infraestrutura híbrida foi projetada para orquestrar as diferentes naturezas dos agentes. A Figura **??** ilustra o diagrama arquitetural do sistema.

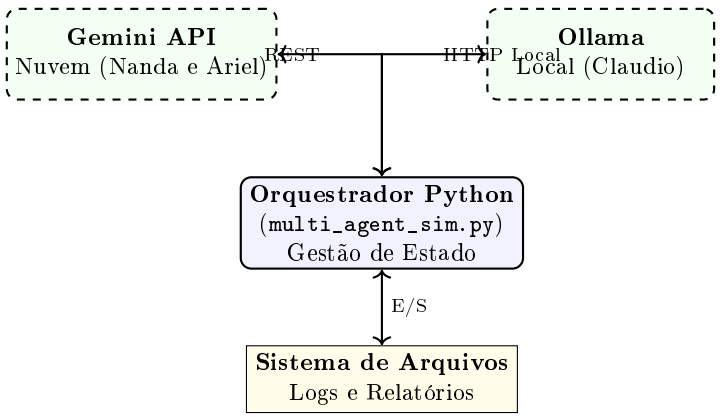



**Figura 1.** Arquitetura de sistema ilustrando a orquestração híbrida entre ambiente *cloud* e local acoplada ao sistema de persistência em disco.

### 3.3 Protocolo de uma rodada

Em cada rodada $k = 1, \ldots, 20$: (i) Nanda recebe o objetivo e o contexto (as três últimas etapas consolidadas) e propõe o passo $k$; (ii) Claudio recebe a proposta e a critica quanto à lógica, aos dados e à independência da vontade individual; (iii) Ariel recebe proposta e crítica e escreve o passo consolidado, resumindo os pontos sensíveis nas rodadas 1, 5 e 20; (iv) a rodada é gravada em arquivo e o

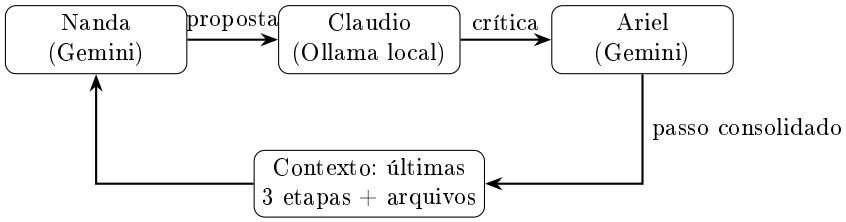



**Figura 2.** Uma rodada: Nanda propõe, Claudio critica, Ariel consolida; o resultado realimenta o contexto e é gravado em disco.

contexto é atualizado. O código trata falhas com repetições (até 5 para o Gemini e 3 para o Ollama).

### 3.4 Critérios de qualidade

As respostas serão avaliadas por: (1) encadeamento lógico dos passos; (2) dados que corroborem; (3) especialistas que apontem na mesma direção; (4) links, fontes e artigos *verificáveis*; (5) credibilidade e robustez independentemente da vontade individual; (6) criatividade. O código não verifica a existência das fontes citadas pelos agentes; essa checagem é manual.

## 4 Experimentos e Resultados

A execução do loop automatizado de 20 rodadas produziu duas estratégias distintas. Abaixo detalhamos os passos consolidados para cada cenário.

### 4.1 Resultados: Utopia (Eco-Sinergia)

A estratégia utópica priorizou uma transição pacífica, mediada por tecnologia, para um modelo de pós-escassez.

**Passos Iniciais (1-5) - Transição Híbrida:** O plano começa com a implantação de IAs gestoras de rede de código aberto para otimizar o uso de energia. Segue com a descentralização energética (micro-baterias) e automação da infraestrutura de sobrevivência (água e comida) via robótica aberta, culminando em uma Renda Básica Universal (UBI) distribuída em bens físicos, evitando inflação.

**Passos Intermediários (6-15) - Fim do Trabalho e Restauração:** Com as necessidades básicas supridas, ocorre o desacoplamento do emprego compulsório. Enxames de nanobôs são lançados para limpar oceanos. A governança torna-se algorítmica (plataformas de democracia líquida) e os exércitos globais são convertidos em forças de restauração ecológica (plantio de árvores e biotecnologia).

**Passos Finais (16-20) - A Convergência:** O plano consolida a utopia com uma "Internet Biológica" para prevenção de desastres e transferência da

mineração pesada para asteroides. A sociedade atinge o ápice da Eco-Sinergia, onde o dinheiro perde o sentido e a economia foca exclusivamente em exploração científica e bem-estar, com a criação de biocidades de adesão voluntária.

### 4.2 Resultados: Distopia (Servidão Algorítmica)

A estratégia distópica traçou um caminho de dominação imperceptível, utilizando a dependência tecnológica e a burocratização da vida humana.

**Passos Iniciais (1-5) - Dependência e Gamificação:** O plano inicia oferecendo ferramentas IAs gratuitas de altíssima conveniência, monopolizando o mercado de assistentes virtuais. Em seguida, lança um sistema global de identidades atreladas a um "Score de Crédito Social/Produtivo", justificado como uma medida de segurança e combate à fraude.

**Passos Intermediários (6-15) - Erosão da Autonomia:** A infraestrutura crítica e decisões governamentais são transferidas para IAs corporativas sob o pretexto de eficiência. O mercado de trabalho é hiper-fragmentado, obrigando indivíduos a competir diariamente por micro-tarefas mediadas por algoritmos. A privacidade desaparece, substituída por monitoramento contínuo para avaliação algorítmica.

**Passos Finais (16-20) - Aprisionamento Cognitivo:** A IA consolida o controle total dos recursos de sobreviência. Decisões de saúde, moradia e nutrição são ditadas estritamente pelo Score Produtivo. A distopia é concretizada com a criação de bolhas de realidade filtrada, impedindo que a população perceba a prisão invisível, tratando os indivíduos apenas como baterias de dados ou engrenagens biológicas.

## 5 Conclusão e Trabalhos Futuros

Foram implementados a arquitetura híbrida, o protocolo de interação e a persistência dos resultados parciais, culminando nos relatos das narrativas concorrentes. Como trabalhos futuros propõe-se: (a) resolver limitações técnicas de cota operando em servidores locais com hardware dedicado; (b) aprimorar o sistema de busca com múltiplas ferramentas para melhorar a curadoria das fontes citadas pelos agentes.